

TD1 C1 : Atome et quantité de matière

Donnée commune : constante d'Avogadro $\mathcal{N}_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

 Exercice 1 : QCM : L'atome en bref

Choisir la bonne réponse en justifiant en une phrase.

- Un élément chimique est caractérisé par :
☐ (a) son nombre de masse A ☐ (b) son numéro atomique Z ☐ (c) son nombre de neutrons.
 - Les noyaux ${}^{13}_6\text{C}$ et ${}^{14}_6\text{C}$ sont :
☐ (a) deux éléments différents ☐ (b) deux isotopes du carbone ☐ (c) deux ions du carbone.
 - Combien le noyau ${}^{14}_6\text{C}$ contient-il de neutrons ?
☐ (a) 6 ☐ (b) 8 ☐ (c) 14.
 - L'ion Ca^{2+} est :
☐ (a) un anion qui a gagné 2 électrons ☐ (b) un cation qui a perdu 2 électrons ☐ (c) un cation qui a gagné 2 protons.
 - Le rapport du volume de l'atome à celui de son noyau est de l'ordre de :
☐ (a) 10^3 ☐ (b) 10^9 ☐ (c) 10^{15} .
-

 Exercice 2 : Du sel, de l'or et de la soude

- Combien de moles de chlorure de sodium NaCl sont contenues dans 5,0 g de sel ?
Données : $M_{\text{Na}} = 23,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $M_{\text{Cl}} = 35,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.
 - Combien de moles d'or contient un lingot de 12,4 kg ?
Donnée : $M_{\text{Au}} = 200 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.
 - On veut préparer 2,0 L d'une solution de soude NaOH de concentration $c = 0,10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Quelle masse de soude faut-il dissoudre ?
Donnée : $M_{\text{NaOH}} = 40,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.
-

 Exercice 3 : Compter les atomes

- La masse molaire de l'oxygène vaut $M_{\text{O}} = 16,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. En déduire la masse m_{O} d'un atome d'oxygène, en kilogrammes.
 - Calculer le nombre d'atomes d'or contenus dans un volume $V = 1,0 \text{ cm}^3$ d'or.
Données : $\rho_{\text{Au}} = 19 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$; $M_{\text{Au}} = 200 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.
-

 Exercice 4 : Le chlore naturel ★

La masse molaire du chlore naturel vaut $M(\text{Cl}) = 35,453 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. Le chlore naturel est un mélange des deux isotopes ${}^{35}_{17}\text{Cl}$ et ${}^{37}_{17}\text{Cl}$, de masses molaires respectives $M({}^{35}\text{Cl}) = 34,969 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $M({}^{37}\text{Cl}) = 36,966 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. Sachant que la masse molaire d'un élément est la **moyenne pondérée** des masses molaires de ses isotopes (pondérée par leurs proportions), déterminer les proportions des deux isotopes dans le chlore naturel.

** Exercice 5 : Modèle cubique du cuivre ★**

On suppose que, dans le cuivre solide, chaque atome occupe en moyenne un volume cubique d'arête a .

1. Exprimer le volume moyen occupé par un atome en fonction de la masse molaire M , de la masse volumique ρ et de $\mathcal{N}_A$.
2. En déduire l'expression de a , puis sa valeur numérique. Commenter le résultat.

Données : $\rho = 8,9 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$; $M_{\text{Cu}} = 63,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

** Exercice 6 : Le carbone atmosphérique (d'après GIEC) ★**

La masse totale de l'atmosphère est évaluée à $m_{\text{atm}} = 5 \times 10^{18} \text{ kg}$. Le GIEC estime que 1 ppm de CO_2 dans l'atmosphère correspond à 2 GtC (2 gigatonnes de carbone). On rappelle que 1 ppm (partie par million) correspond à une proportion molaire de 10^{-6} .

1. Retrouver cette estimation par un calcul d'ordre de grandeur (sans calculatrice!).
2. La proportion actuelle de CO_2 est d'environ 420 ppm. Estimer la masse de CO_2 contenue dans l'atmosphère, puis la masse de carbone correspondante.

Données : $M_{\text{air}} = 29 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $M_{\text{C}} = 12 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $M_{\text{CO}_2} = 44 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.
